

MVP-Risk — Relatório de Caso Simulado

Análise Quantitativa de Riscos · Monte Carlo (Bernoulli + PERT/Triangular) · 100,000 cenários · seed=42

1. Premissas do caso

Baseline cost	R\$ 40,000,000
Budget / limite de aprovação	R\$ 44,000,000
Número de simulações	100,000
Seed	42
Riscos modelados	16 (10 riscos, 6 oportunidades)

2. Registro de Riscos

ID	Tipo	Descrição	Prob.	Dist.	Min	ML	Max
R01	risco	Atraso na fabricação do transformador	35%	pert	200,000	700,000	2,000,000
R02	risco	Mudança de escopo pelo cliente	45%	triangular	500,000	1,800,000	5,000,000
R03	risco	Retrabalho de engenharia	40%	pert	100,000	400,000	1,200,000
R04	risco	Atraso na liberação de desenhos	35%	pert	80,000	300,000	900,000
R05	risco	Aumento do preço de materiais	30%	triangular	250,000	900,000	2,500,000
R06	risco	Atraso no licenciamento ambiental	20%	pert	150,000	600,000	1,800,000
R07	risco	Interferências civis não identificadas	25%	triangular	200,000	750,000	2,200,000
R08	risco	Baixa produtividade da montagem elétrica	30%	pert	150,000	500,000	1,400,000
R09	risco	Falha nos testes de comissionamento	15%	pert	100,000	450,000	1,600,000
R10	risco	Indisponibilidade de desligamento programado	22%	triangular	200,000	800,000	3,000,000
O01	oportunidade	Negociação favorável com fornecedores	35%	triangular	100,000	450,000	1,200,000
O02	oportunidade	Otimização do projeto executivo	30%	pert	80,000	350,000	900,000
O03	oportunidade	Antecipação da entrega de equipamentos	20%	pert	50,000	250,000	700,000
O04	oportunidade	Reaproveitamento de materiais existentes	25%	triangular	100,000	400,000	1,100,000
O05	oportunidade	Melhoria da produtividade em campo	30%	pert	100,000	500,000	1,300,000
O06	oportunidade	Redução de custos logísticos	25%	triangular	50,000	300,000	800,000

Riscos somam custo quando ocorrem; Oportunidades subtraem. Todas as magnitudes de impacto são inseridas como valores positivos — o sinal é controlado pela coluna type.

3. Resultados-chave

Mean	P50	P80	P90	P95
R\$ 42.28 mi	R\$ 42.09 mi	R\$ 43.95 mi	R\$ 44.94 mi	R\$ 45.76 mi

Contingência P80 (vs. baseline) R\$ 3,945,253 (9.9% do baseline)

Probabilidade de ficar dentro do budget	80.7%
Desvio padrão	R\$ 1,948,460

4. Distribuição do custo final

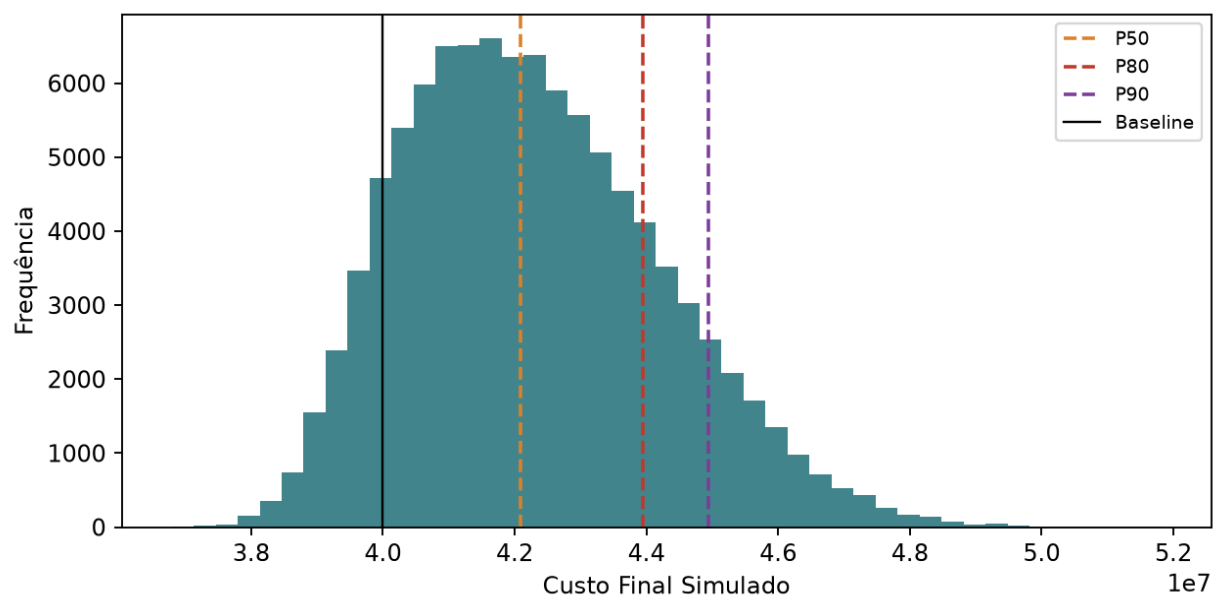


Figura 1 — Histograma do custo final com P50/P80/P90 marcados.

5. Curva S / CDF

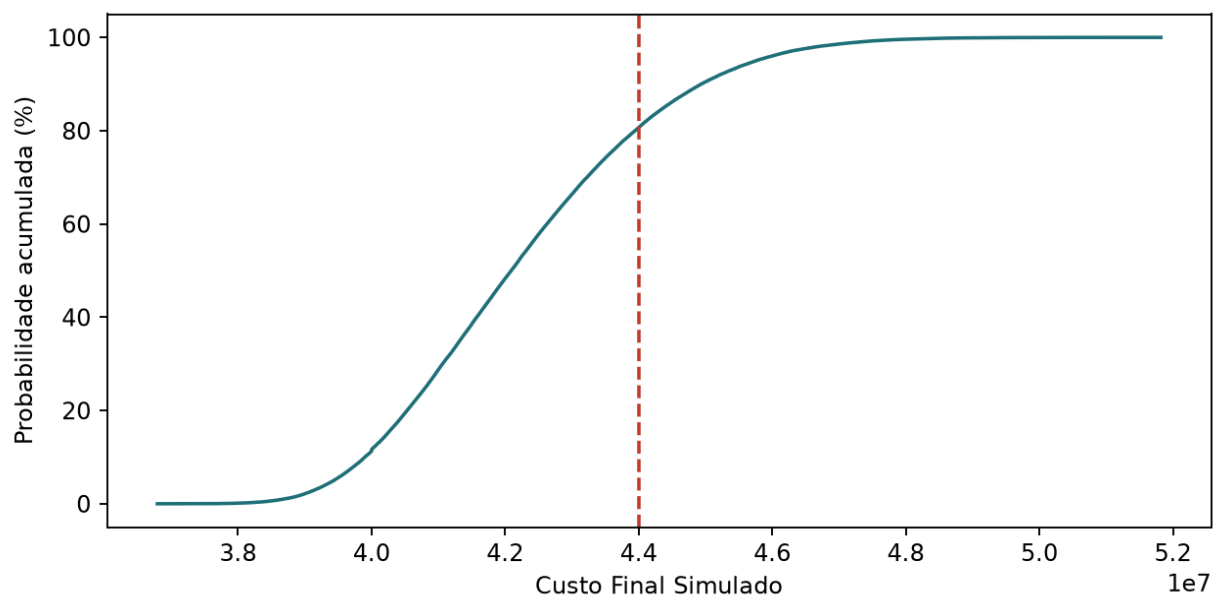


Figura 2 — Probabilidade acumulada de o custo final ficar abaixo de cada valor no eixo X. A linha tracejada marca o budget informado.

6. Risk drivers (sensibilidade)

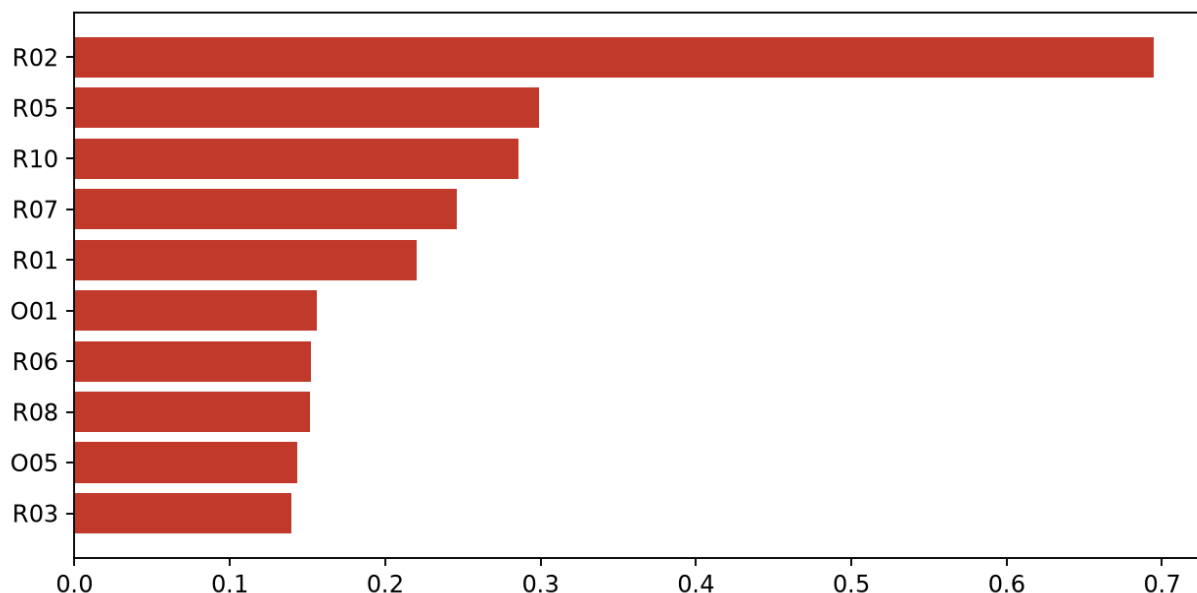


Figura 3 — Correlação de Spearman entre a contribuição de cada risco e o custo final. Mede associação/sensibilidade, não causalidade nem magnitude monetária isolada.

7. Expected Monetary Value (referência determinística)

ID	Tipo	Impacto médio	EMV (com sinal)
R01	risco	R\$ 833,333	R\$ 291,667
R02	risco	R\$ 2,433,333	R\$ 1,095,000
R03	risco	R\$ 483,333	R\$ 193,333
R04	risco	R\$ 363,333	R\$ 127,167
R05	risco	R\$ 1,216,667	R\$ 365,000
R06	risco	R\$ 725,000	R\$ 145,000
R07	risco	R\$ 1,050,000	R\$ 262,500
R08	risco	R\$ 591,667	R\$ 177,500
R09	risco	R\$ 583,333	R\$ 105,000
R10	risco	R\$ 1,333,333	R\$ 293,333
O01	oportunidade	R\$ 583,333	R\$ -204,167
O02	oportunidade	R\$ 396,667	R\$ -119,000
O03	oportunidade	R\$ 291,667	R\$ -58,333
O04	oportunidade	R\$ 533,333	R\$ -133,333
O05	oportunidade	R\$ 566,667	R\$ -170,000
O06	oportunidade	R\$ 383,333	R\$ -95,833

Total EMV:

R\$ 2,274,833

O EMV é uma referência determinística simples (probabilidade × impacto médio, com sinal). Ele não substitui a distribuição probabilística — serve apenas como ponto de comparação.

8. Premissas e limitações do modelo

- Os eventos de risco são modelados como independentes entre si (sem correlação) na v0.1.
- A probabilidade representa a chance de ocorrência dentro do horizonte analisado.
- A distribuição descreve a magnitude do impacto condicional à ocorrência do evento.
- O modelo não inclui incerteza do baseline por padrão — apenas os eventos do risk register.
- Os resultados dependem diretamente da qualidade das estimativas de probabilidade e impacto.
- A seed fixa garante reprodutibilidade do cálculo, não previsibilidade do futuro.

Gerado com MVP-Risk v0.1 — MVP educacional e de portfólio para Quantitative Cost Risk Analysis.